

Практика 13. Вывод типов

Андрей Стоян, Илья Колегов, Дмитрий Халанский

MSE ITMO

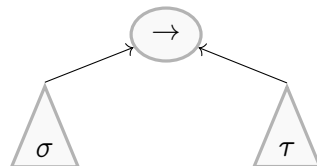
осень 2025

1. Вспоминаем типы
2. Пример вывода типа комбинатора **B**
3. Материалы

Содержание

1. Вспоминаем типы
2. Пример вывода типа комбинатора **B**
3. Материалы

Вспомнить всё

Синтаксис типов в $\lambda_{\rightarrow}$ Типовые переменные $\alpha, \beta, \dots \in \mathbb{T}$ Стрелочные типы $\sigma, \tau \in \mathbb{T} \Rightarrow (\sigma \rightarrow \tau) \in \mathbb{T}^1$ ¹Стрелочка — правоассоциативный оператор: $\tau \rightarrow (\sigma \rightarrow \zeta) = \tau \rightarrow \sigma \rightarrow \zeta$.

Утверждение типизации

- ▶ Синтаксис: Γ — контекст, $M \in \Lambda$, $\sigma \in \mathbb{T}$, то $\Gamma \vdash M : \sigma$ — утверждение типизации
- ▶ Синтаксическая категория, увязывающая вместе термы и типы с контекстом
- ▶ Утверждает, что в контексте Γ терм M имеет тип σ

Правила вывода утверждений типизации в $\lambda_{\rightarrow}$

$$\frac{(x : \sigma) \in \Gamma}{\Gamma \vdash x : \sigma} \text{ ctx} \quad \frac{\Gamma \vdash M : \sigma \rightarrow \tau \quad \Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash M N : \tau} \text{ elim} \rightarrow \frac{\{x : \sigma\} \cup \Gamma \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \lambda x^{\sigma}. M : \sigma \rightarrow \tau} \text{ intro} \rightarrow$$

Содержание

1. Вспоминаем типы

2. Пример вывода типа комбинатора **B**

3. Материалы

Вывод типа для комбинатора В (0)

Правила вывода утверждений типизации в $\lambda_{\rightarrow}$

$$\frac{(x : \sigma) \in \Gamma}{\Gamma \vdash x : \sigma} \text{ ctx} \quad \frac{\Gamma \vdash M : \sigma \rightarrow \tau \quad \Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash M N : \tau} \text{ elim} \rightarrow \frac{\{x : \sigma\} \cup \Gamma \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \lambda x^{\sigma}. M : \sigma \rightarrow \tau} \text{ intro} \rightarrow$$

$$\emptyset \vdash \lambda f g x. f (g x) : ?_0$$

- ▶ Требуется вывести тип терма
- ▶ Внешней информации нет, типизируем в пустом контексте
- ▶ Пока для неизвестного типа используем мета-переменную $?_0$

Вывод типа для комбинатора В (1)

Правила вывода утверждений типизации в $\lambda_{\rightarrow}$

$$\frac{(x : \sigma) \in \Gamma}{\Gamma \vdash x : \sigma} \text{ ctx} \quad \frac{\Gamma \vdash M : \sigma \rightarrow \tau \quad \Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash M N : \tau} \text{ elim} \rightarrow \quad \frac{\{x : \sigma\} \cup \Gamma \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \lambda x^{\sigma}. M : \sigma \rightarrow \tau} \text{ intro} \rightarrow$$

$$\frac{\{f : ?_1\} \vdash \lambda g x. f (g x) : ?_2}{\emptyset \vdash \lambda f g x. f (g x) : ?_1 \rightarrow ?_2} \text{ intro} \rightarrow$$

- ▶ Видим абстракцию на верхнем уровне: правило $\text{intro} \rightarrow$
- ▶ Правило требует стрелочной структуры типа, запоминаем $?_0 = ?_1 \rightarrow ?_2$
- ▶ Обогащаем контекст переменной типа аргумента функции

Вывод типа для комбинатора В (2)

Правила вывода утверждений типизации в $\lambda_{\rightarrow}$

$$\frac{(x : \sigma) \in \Gamma}{\Gamma \vdash x : \sigma} \text{ ctx} \quad \frac{\Gamma \vdash M : \sigma \rightarrow \tau \quad \Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash M N : \tau} \text{ elim} \rightarrow \quad \frac{\{x : \sigma\} \cup \Gamma \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \lambda x^{\sigma}. M : \sigma \rightarrow \tau} \text{ intro} \rightarrow$$

$$\frac{\frac{\{f : ?_1, g : ?_3\} \vdash \lambda x. f (g x) : ?_4}{\{f : ?_1\} \vdash \lambda g x. f (g x) : ?_3 \rightarrow ?_4} \text{ intro} \rightarrow}{\emptyset \vdash \lambda f g x. f (g x) : ?_1 \rightarrow ?_3 \rightarrow ?_4} \text{ intro} \rightarrow$$

- ▶ Снова абстракция на верхнем уровне: $\text{intro} \rightarrow$
- ▶ Тип $?_2$ должен иметь стрелочную структуру, запоминаем $?_2 = ?_3 \rightarrow ?_4$
- ▶ Обогащаем контекст

Вывод типа для комбинатора В (3)

Правила вывода утверждений типизации в $\lambda_{\rightarrow}$

$$\frac{(x : \sigma) \in \Gamma}{\Gamma \vdash x : \sigma} \text{ ctx} \quad \frac{\Gamma \vdash M : \sigma \rightarrow \tau \quad \Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash M N : \tau} \text{ elim} \rightarrow \quad \frac{\{x : \sigma\} \cup \Gamma \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \lambda x^{\sigma}. M : \sigma \rightarrow \tau} \text{ intro} \rightarrow$$

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\{f : ?_1, g : ?_3, x : ?_5\} \vdash f (g x) : ?_6}{\{f : ?_1, g : ?_3\} \vdash \lambda x. f (g x) : ?_5 \rightarrow ?_6} \text{ intro} \rightarrow}{\{f : ?_1\} \vdash \lambda g x. f (g x) : ?_3 \rightarrow ?_5 \rightarrow ?_6} \text{ intro} \rightarrow}{\emptyset \vdash \lambda f g x. f (g x) : ?_1 \rightarrow ?_3 \rightarrow ?_5 \rightarrow ?_6} \text{ intro} \rightarrow$$

- ▶ Снова абстракция на верхнем уровне: $\text{intro} \rightarrow$
- ▶ Запоминаем: $?_4 = ?_5 \rightarrow ?_6$
- ▶ Обогащаем контекст
- ▶ Обозначим для краткости $\Gamma = \{f : ?_1, g : ?_3, x : ?_5\}$

Вывод типа для комбинатора В (4)

Правила вывода утверждений типизации в $\lambda_{\rightarrow}$

$$\frac{(x : \sigma) \in \Gamma}{\Gamma \vdash x : \sigma} \text{ ctx} \quad \frac{\Gamma \vdash M : \sigma \rightarrow \tau \quad \Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash M N : \tau} \text{ elim} \rightarrow \quad \frac{\{x : \sigma\} \cup \Gamma \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \lambda x^{\sigma}. M : \sigma \rightarrow \tau} \text{ intro} \rightarrow$$

$$\frac{\frac{\frac{\Gamma \vdash f : ?_7 \rightarrow ?_6 \quad \Gamma \vdash g x : ?_7}{\{f : ?_1, g : ?_3, x : ?_5\} \vdash f (g x) : ?_6} \text{ elim} \rightarrow}{\{f : ?_1, g : ?_3\} \vdash \lambda x. f (g x) : ?_5 \rightarrow ?_6} \text{ intro} \rightarrow}{\{f : ?_1\} \vdash \lambda g x. f (g x) : ?_3 \rightarrow ?_5 \rightarrow ?_6} \text{ intro} \rightarrow}{\emptyset \vdash \lambda f g x. f (g x) : ?_1 \rightarrow ?_3 \rightarrow ?_5 \rightarrow ?_6} \text{ intro} \rightarrow$$

- ▶ Аппликация на верхнем уровне: правило $\text{elim} \rightarrow$
- ▶ Тип аргумента неизвестен, заводим мета-переменную $?_7$
- ▶ Типы аргумента и параметра должны совпадать
- ▶ Тип результата функции равен типу аппликации

Вывод типа для комбинатора В (5)

Правила вывода утверждений типизации в $\lambda_{\rightarrow}$

$$\frac{(x : \sigma) \in \Gamma}{\Gamma \vdash x : \sigma} \text{ ctx} \quad \frac{\Gamma \vdash M : \sigma \rightarrow \tau \quad \Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash M N : \tau} \text{ elim} \rightarrow \quad \frac{\{x : \sigma\} \cup \Gamma \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \lambda x^{\sigma}. M : \sigma \rightarrow \tau} \text{ intro} \rightarrow$$

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\Gamma \vdash f : ?_7 \rightarrow ?_6}^1 \quad \Gamma \vdash g x : ?_7}{\{f : ?_7 \rightarrow ?_6, g : ?_3, x : ?_5\} \vdash f (g x)} \text{ elim} \rightarrow}{\{f : ?_7 \rightarrow ?_6, g : ?_3\} \vdash \lambda x. f (g x) : ?_5 \rightarrow ?_6} \text{ intro} \rightarrow}{\{f : ?_7 \rightarrow ?_6\} \vdash \lambda g x. f (g x) : ?_3 \rightarrow ?_5 \rightarrow ?_6} \text{ intro} \rightarrow}{\emptyset \vdash \lambda f g x. f (g x) : (?_7 \rightarrow ?_6) \rightarrow ?_3 \rightarrow ?_5 \rightarrow ?_6} \text{ intro} \rightarrow$$

- ▶ В левой ветке правило типизации ctx
- ▶ Получаем, что $?_1 = ?_7 \rightarrow ?_6$

Вывод типа для комбинатора **B** (6)

Правила вывода утверждений типизации в $\lambda_{\rightarrow}$

$$\frac{(x:\sigma) \in \Gamma}{\Gamma \vdash x:\sigma} \text{ctx} \quad \frac{\Gamma \vdash M:\sigma \rightarrow \tau \quad \Gamma \vdash N:\sigma}{\Gamma \vdash M N:\tau} \text{elim} \rightarrow \frac{\{x:\sigma\} \cup \Gamma \vdash M:\tau}{\Gamma \vdash \lambda x^{\sigma}. M:\sigma \rightarrow \tau} \text{intro} \rightarrow$$

$$\frac{\overline{\Gamma \vdash f : ?_7 \rightarrow ?_6} \text{ ctx} \quad \frac{\Gamma \vdash g : ?_8 \rightarrow ?_7 \quad \Gamma \vdash x : ?_8}{\Gamma \vdash g \ x : ?_7} \text{ elim } \rightarrow}{\frac{\{f : ?_7 \rightarrow ?_6, g : ?_3, x : ?_5\} \vdash f \ (g \ x)}{\{f : ?_7 \rightarrow ?_6, g : ?_3\} \vdash \lambda x. f \ (g \ x) : ?_5 \rightarrow ?_6} \text{ intro } \rightarrow} \text{intro } \rightarrow$$

- ▶ В правой ветке снова видим аппликацию: $elim \rightarrow$
- ▶ Заводим мета-переменную $?_8$

Вывод типа для комбинатора В (7)

Правила вывода утверждений типизации в $\lambda_{\rightarrow}$

$$\frac{(x : \sigma) \in \Gamma}{\Gamma \vdash x : \sigma} \text{ ctx} \quad \frac{\Gamma \vdash M : \sigma \rightarrow \tau \quad \Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash M N : \tau} \text{ elim} \rightarrow \quad \frac{\{x : \sigma\} \cup \Gamma \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \lambda x^{\sigma}. M : \sigma \rightarrow \tau} \text{ intro} \rightarrow$$

$$\frac{\frac{\overline{\Gamma \vdash f : ?_7 \rightarrow ?_6}}{\Gamma \vdash f : ?_7 \rightarrow ?_6} \text{ ctx} \quad \frac{\overline{\Gamma \vdash g : ?_8 \rightarrow ?_7} \text{ ctx} \quad \Gamma \vdash x : ?_8}{\Gamma \vdash g x : ?_7} \text{ elim} \rightarrow}{\Gamma \vdash f (g x)} \text{ elim} \rightarrow$$

$$\frac{\overline{\{f : ?_7 \rightarrow ?_6, g : ?_8 \rightarrow ?_7\} \vdash \lambda x. f (g x) : ?_5 \rightarrow ?_6}}{\{f : ?_7 \rightarrow ?_6, g : ?_8 \rightarrow ?_7\} \vdash \lambda x. f (g x) : ?_5 \rightarrow ?_6} \text{ intro} \rightarrow$$

$$\frac{\overline{\{f : ?_7 \rightarrow ?_6\} \vdash \lambda g x. f (g x) : (?_8 \rightarrow ?_7) \rightarrow ?_5 \rightarrow ?_6}}{\{f : ?_7 \rightarrow ?_6\} \vdash \lambda g x. f (g x) : (?_8 \rightarrow ?_7) \rightarrow ?_5 \rightarrow ?_6} \text{ intro} \rightarrow$$

$$\frac{}{\emptyset \vdash \lambda f g x. f (g x) : (?_7 \rightarrow ?_6) \rightarrow (?_8 \rightarrow ?_7) \rightarrow ?_5 \rightarrow ?_6} \text{ intro} \rightarrow$$

- ▶ В левой ветке первое правило: ctx
- ▶ Получаем $?_3 = ?_8 \rightarrow ?_7$

Вывод типа для комбинатора В (8)

Правила вывода утверждений типизации в $\lambda_{\rightarrow}$

$$\frac{(x : \sigma) \in \Gamma}{\Gamma \vdash x : \sigma} \text{ ctx} \quad \frac{\Gamma \vdash M : \sigma \rightarrow \tau \quad \Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash M N : \tau} \text{ elim} \rightarrow \quad \frac{\{x : \sigma\} \cup \Gamma \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \lambda x^{\sigma}. M : \sigma \rightarrow \tau} \text{ intro} \rightarrow$$

$$\begin{array}{c} \frac{}{\Gamma \vdash f : ?_7 \rightarrow ?_6} \text{ ctx} \quad \frac{\frac{}{\Gamma \vdash g : ?_5 \rightarrow ?_7} \text{ ctx} \quad \frac{}{\Gamma \vdash x : ?_5} \text{ ctx}}{\Gamma \vdash g x : ?_7} \text{ elim} \rightarrow \\ \frac{\Gamma \vdash f : ?_7 \rightarrow ?_6 \quad \Gamma \vdash g x : ?_7}{\{f : ?_7 \rightarrow ?_6, g : ?_5 \rightarrow ?_7, x : ?_5\} \vdash f (g x)} \text{ elim} \rightarrow \\ \frac{\{f : ?_7 \rightarrow ?_6, g : ?_5 \rightarrow ?_7\} \vdash f (g x) : ?_5 \rightarrow ?_6}{\{f : ?_7 \rightarrow ?_6, g : ?_5 \rightarrow ?_7\} \vdash \lambda x. f (g x) : ?_5 \rightarrow ?_6} \text{ intro} \rightarrow \\ \frac{\{f : ?_7 \rightarrow ?_6\} \vdash \lambda g x. f (g x) : (?_5 \rightarrow ?_7) \rightarrow ?_5 \rightarrow ?_6}{\{f : ?_7 \rightarrow ?_6\} \vdash \lambda g x. f (g x) : (?_7 \rightarrow ?_6) \rightarrow (?_5 \rightarrow ?_7) \rightarrow ?_5 \rightarrow ?_6} \text{ intro} \rightarrow \\ \frac{}{\emptyset \vdash \lambda f g x. f (g x) : (?_7 \rightarrow ?_6) \rightarrow (?_5 \rightarrow ?_7) \rightarrow ?_5 \rightarrow ?_6} \text{ intro} \rightarrow \end{array}$$

- ▶ В правой ветке снова срабатывает первое правило: *ctx*
- ▶ Получаем $?_8 = ?_5$
- ⚡ Заменяем мета-переменные на типовые $(\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \gamma$

Содержание

1. Вспоминаем типы
2. Пример вывода типа комбинатора **B**
3. Материалы

См. Зю пару.